

1.1.5.2.1 황화물계

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.2 고체 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

황화물계

S를 포함한 음이온 골격의 고체전해질 계열이다. 황 황물질과 역할을 구별한다.

압착·접촉

변형·입자 접촉으로 복합전극 경로를 만들 수 있다. 공정성과 계면 안정성은 별개다.

핵심 내용

높은 이온 전도와 성형성이 장점인 조성이 있으나 수분·계면을 관리한다.

역할과 작동 원리

황화물은 높은 이온 전달과 복합전극 접촉의 장점을 목표로 연구한다. 조성·상·결함·합성 이력이 전도도·기계·계면을 바꾼다. 하나의 대표값을 모든 황화물에 쓰지 않는다. [1]

산화물 양극이나 Li 금속과 반응층을 만들 수 있어 보호층·전자 차단·접촉이 중요하다. 수분 반응도 조성에 따라 다르므로 소재·생성물·공정 조건을 확인한다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 복합전극에서 활물질70 wt%, 고체전해질25%, 도전재5%면 활물질200 mAh/g 가정의 혼합물 상한140 mAh/g. 실제 이온·전자 연결이 부족하면 더 낮다.

결과를 좌우하는 조건

상·밀도·입도·수분·전극 전위·복합비·코팅·압력을 기록한다. 막 전도도와 복합전극 내 연결 성능을 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 Li-S용 황화물 연구는 조성과 합성을 계면·전달 목표에 맞췄다. 전해질의 적합성은 상대 활물질과 작동 조건까지 포함한다. [3]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
양극 계면 산화	XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·단면 성분과 전위·저항을 비교한다.	얇은 반응층이 항상 보호적이라고 가정하지 않는다.
Li 계면 반응·침투	전자 누설·화학·내부 영상을 연결한다.	좋은 압착성이 안정한 Li 접촉을 보증하지 않는다.
연결 경로 손실	공극·단면·압력과 이용률을 비교한다.	전해질 총량만으로 연속 이온망을 확인할 수 없다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 황화물 전해질과 황 활물질의 역할은 같은가?

2. 양극 계면 산화를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 전해질은 주로 이온 전달·전자 차단, 황 활물질은 저장 전환 반응을 담당한다. 혼합 상태의 부반응도 따로 본다.

2. XPS·단면 성분과 전위·저항을 비교한다. 얇은 반응층이 항상 보호적이라고 가정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Advanced sulfide solid electrolyte, Nature Communications (2018)

<https://doi.org/10.1038/s41467-018-06123-2>

[2] Li₂ZrF₆ protective layer enabled high-voltage LiCoO₂ positive electrode in sulfide all-solid-state batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-55695-9>

[3] Liquid-phase synthesis of a series of superionic sulfide electrolytes for all-solid-state lithium-sulfur battery (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-76953-y>

[4] Interplay between oxygen redox and interfacial stability of Li-rich positive electrodes in sulfide-based all-solid-state batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-74601-z>

이후 연계학습

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.2.1.4 황·전환반응계

1.4.2.3 XPS·표면분석